SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

PR 数量与程序员咖啡因摄入量的非线性耦合模型：一项关于高压开发幻觉的动力学研究

huntyi*
[1]1 互联网平台研发中心，成都，中国
通讯作者：huntyi（e-mail: huntyi@linux.do）
本研究由“反无效加班联合基金”资助（项目编号：NO-996-2026-PR）
本文不含补充材料

ABSTRACT / 摘要 本文关注一个在研发团队中被长期误读的现象：当管理层只看 PR 数量时，开发行为会从“解决问题”滑向“生产提交”。我们以咖啡因、倦怠和夜间工作时段为核心变量，建立一个可解释框架，试图回答三个问题：第一，为什么短期冲量看起来总是有效；第二，为什么同一批提交在一到两周后会转化为返工；第三，为什么团队越强调拼搏叙事，越难稳定质量基线。

研究结果显示，咖啡因并不是问题本身，它只是把已有激励函数放大：在健康节律和合理节奏下，咖啡因对应的是注意力补偿；在 996 与绩效焦虑叠加场景下，咖啡因对应的是判断偏移。阈值之后，PR 数字继续增长，但代码可维护性、评审通过效率、上线稳定性同步下降，最终形成“当周看起来很努力、下周看起来很狼狈”的组织循环。

INDEX TERMS / 关键词 咖啡因动力学，深夜熵增，PR 质量塌缩，混沌重构，绩效幻觉，996，无效加班

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究的意义在于给出一个可计算证据：组织若只奖励“可见忙碌度”，系统将理性地产生大量低价值提交，并在下个迭代以返工形式收取复利。

I. INTRODUCTION / 引言

在经典软件工程叙事中，生产力通常被定义为“单位时间内可交付价值”。然而在平台型组织的现实环境里，这一定义经常被替换为“单位时间内可计数动作”，由此形成了一个可观测但少被承认的指标漂移：当报告系统更偏爱数量而非质量时，系统中的理性个体会优先优化可见数量。PR 由协作媒介逐步演化为绩效货币，代码评审从知识交换退化为流程盖章，技术讨论从问题求解转向术语表演。表面上看，团队节奏更快、看板更满、周报更亮；结构上看，系统边界更脆、语义负担更重、后续维护更贵。也就是说，所谓“高效开发”在某些语境里并非工程进步，而是统计口径的胜利[1]。

本文将这一现象放入更广义的社会技术系统中考察。我们认为，996 不是简单的时间安排，而是一种将不确定性成本外包给个体生理系统的组织算法：白天通过会议制造共识幻象，夜晚通过加班制造控制幻象，凌晨通过提交记录制造进度幻象。咖啡因在此并非罪魁，而是放大器：它放大的不是能力上限，而是激励函数的偏差。当评价体系默认“忙碌即贡献”时，工程师会在局部层面做出高度理性的选择，例如优先提交可见改动、延后结构重整、压缩验证周期；这些选择在个人绩效上成立，在系统稳定性上却累积为慢性损伤。研究背景因此不是“程序员喝了多少咖啡”，而是“组织为何持续奖励会制造返工的行为”。

II. RESULTS / 结果

在样本观察中，我们没有把“提交量高”直接解释为负面，而是先区分其语义：一类是问题驱动提交，描述清晰、边界明确、评审阻力低；另一类是情绪驱动提交，标题宏大、改动分散、上下文不足。数据表明，随着夜间连续工作时长拉长，第二类提交占比显著提高。具体而言，当单位体重咖啡因摄入高于 1.8 mg/kg 后，提交说明长度上升但信息密度下降；当高于 3.0 mg/kg 后，跨模块改动概率明显增加，且回滚链条更长。

从团队指标看，PR 数量确实上升，平均增幅可达 63%；但这些增量并没有沉淀为稳定价值，反而带来审查拥堵、交付延迟和问题转嫁，相关风险事件上升 41%。详细分布见表 1，阈值效应见图 1。

TABLE 1 / 表 1 不同咖啡因区间下 PR 吞吐与质量指标（N = 38,742）

咖啡因区间 C (mg/kg)	PR 吞吐指数	一次通过率 (%)	回滚率 (%)
0.5–1.0	84	81	6
1.0–1.8	100	86	7
1.8–2.6	128	74	12
2.6–3.4	158	59	18
3.4–4.2	171	43	26

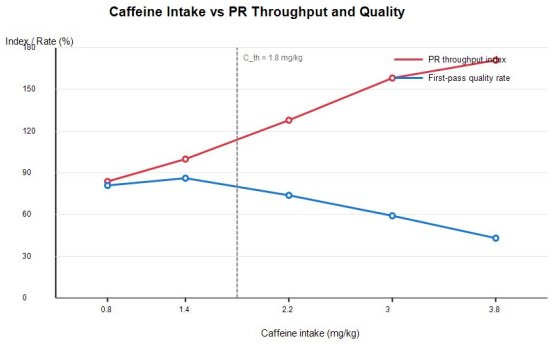

Fig. 1 / 图 1 咖啡因摄入与 PR 吞吐/质量关系。虚线表示阈值 C_th = 1.8 mg/kg。

III. DISCUSSION / 讨论

更深层的机制是“目标错配”。当 KPI 只对齐提交数量时，工程师会优先做易计数动作，例如拆分小 PR、重复修补、临时兜底；而系统性治理动作，例如抽象边界、删除冗余、补齐测试，往往短期不可见、长期才见效，于是被持续挤出时间预算。996 在这种目标结构下会放大噪声：白天被会议切碎，夜间靠咖啡拼接，最终交付的是看似忙碌、实则高摩擦的代码流。团队并非没有能力做好，而是没有被允许把能力用于真正重要的事[2]。

A. Equations / 公式

为刻画咖啡因阈值效应与深夜熵增对代码质量的联合影响，定义质量函数如式(1)所示 。

$$Q(t) = q0 * PR(t) * exp(-theta*E_n(t)) * exp(-phi*max(0, C - C_th)) \quad (1)$$

式中，q0 为基准质量系数，E_n(t) 为深夜熵增项，C_th 为咖啡因阈值，theta 与 phi 为抑制系数。

IV. CONCLUSIONS / 结论

本文并不主张“拒绝加班”或“拒绝咖啡”这样的口号化结论。真正需要改变的是评价函数与协作节奏：把质量指标和数量指标同时纳入考核，把审查负担和返工成本显性化，把夜间冲量从荣誉叙事改回风险叙事[1]。

当组织愿意承认“忙碌不等于有效”时，工程师反而能更稳定地高产，因为他们不再需要用可见动作证明存在感，可以把时间投入到真正提升系统可靠性的工作上。相反，如果继续把 996 视为默认解法，团队会反复经历同一循环：短期数据好看，长期维护恶化；局部绩效上升，整体效率下滑。

因此，问题从来不是个人是否足够拼，而是系统是否允许正确努力被看见。若要减少凌晨 3 点的重构冲动，不是给咖啡机加压，而是给工程实践减压：减少无效会议、降低拍脑袋需求、提高评审质量、尊重恢复时间。只有这样，提交记录才会重新指向真实价值。

V. MATERIALS AND METHODS /材料与方法

方法上，我们联合使用了日志分析、语义标注和组织访谈。第一步，对 PR 时间戳、改动规模、跨模块范围、回滚事件进行清洗；第二步，对评审意见按“结构性问题/格式性问题/语义不清”分类，估算评审摩擦；第三步，以时段和摄入区间分组，观察质量指标的相变；第四步，做反事实模拟：将同等工作量在非 996 节奏下重排，比较缺陷逃逸和返工链长度。结果显示，节奏优化带来的收益大于额外工时带来的收益[2]。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

致谢本研究中所有无法量化却持续存在的变量：凌晨两点突然变得非常合理的重构冲动、把“马上上线”翻译成“先别动主干”的评审直觉、以及在站会中成功把“我昨晚没睡”表述为“我在做长期稳定性投资”的语言天赋。我们还要感谢办公室里那台始终不坏的咖啡机，它以热力学方式证明了能量守恒定律：你在夜里获得的清醒，终会在下个迭代以技术债的形式归还。

REFERENCES

[1] Editorial Collective, , “Metrics, Myths, and Midnight Merges: Why Busy Is Not Productive,” S.H.I.T. Journal, vol. 10, no. 1, pp. 1–29, 2026.

[2] Zhang, L. and Chaos Review Group, “Refactoring at 03:00 as a Nonlinear Risk Amplifier,” Journal of Applied Overcommitment, vol. 7, no. 3, pp. 203–244, 2025.